Résumé du cours de Maths 1 MP

Haddad Lotfi

Année universitaire 2025/2026

Intégration sur un intervalle quelconque

Objectifs pédagogiques

- Étendre la notion d'intégrale à des fonctions continues par morceaux sur un intervalle quelconque
- Définir et maîtriser la notion de fonction intégrable
- Savoir étudier la convergence d'une intégrale généralisée

1 Intégrales généralisées sur $[a, +\infty[$

Définition 1.1 (Intégrale convergente)**.** Soit $f : [a, +\infty[\to \mathbb{K}$ une fonction continue par morceaux. L'intégrale $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(t)\,dt$ est dite **convergente** si la fonction

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

admet une limite finie lorsque $x \to +\infty$. Dans ce cas, on note :

$$\int_a^{+\infty} f(t)\,dt = \lim_{x\to+\infty} \int_a^x f(t)\,dt$$

Remarque 1.1. On utilise indifféremment les notations $\int_a^{+\infty} f$ ou $\int_a^{+\infty} f(t)dt$. La variable d'intégration est muette.

Exemple 1.1. Étudions $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2}\,dt$.

Corrigé : Pour $x \geq 1$:

$$\int_1^x \frac{dt}{t^2} = \left[-\frac{1}{t}\right]_1^x = 1 - \frac{1}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$$

L'intégrale converge et vaut 1.

Exemple 1.2. Étudions $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{t}\,dt$.

Corrigé : Pour $x \geq 1$:

$$\int_1^x \frac{dt}{t} = [\ln t]_1^x = \ln x \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$$

L'intégrale diverge.

Méthode 1.1. Pour étudier $\int_a^{+\infty} f$:

1. Calculer $F(x) = \int_a^x f(t)dt$
2. Déterminer $\lim_{x\to+\infty} F(x)$
3. Conclure sur la convergence

Proposition 1.1 (Linéarité)**.** *L'ensemble des fonctions dont l'intégrale converge sur* $[a, +\infty[$ *est un espace vectoriel. L'application*

$$f \mapsto \int_a^{+\infty} f(t)dt$$

est linéaire.

Exemple 1.3. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t^3}\right) dt = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

Proposition 1.2 (Positivité)**.** *Si* $f \geq 0$ *sur* $[a, +\infty[$ *et si* $\int_a^{+\infty} f$ *converge, alors* $\int_a^{+\infty} f \geq 0$.

2 Intégrabilité sur $[a, +\infty[$

Définition 2.1 (Fonction intégrable)**.** Une fonction $f : [a, +\infty[\to \mathbb{K}$ continue par morceaux est dite **intégrable** sur $[a, +\infty[$ si l'intégrale $\displaystyle\int_a^{+\infty} |f(t)|\, dt$ converge.

Remarque 2.1. On utilise indifféremment :

— « f est intégrable sur $[a, +\infty[$ »
— « l'intégrale $\int_a^{+\infty} f$ converge absolument »

Théorème 2.1. *Si* f *est intégrable sur* $[a, +\infty[$*, alors* $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(t)\, dt$ *converge.*

Attention 2.1. La réciproque est fausse ! Il existe des intégrales convergentes mais non absolument convergentes (hors programme).

Exemple 2.1. La fonction $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$ mais son intégrale converge (intégrale de Dirichlet).

3 Intégration des fonctions positives

Théorème 3.1 (Critère pour les fonctions positives)**.** *Si* $f \geq 0$ *sur* $[a, +\infty[$ *et continue par morceaux, alors* $\displaystyle\int_a^{+\infty} f$ *converge si et seulement si la fonction* $x \mapsto \int_a^x f(t)\, dt$ *est majorée sur* $[a, +\infty[$.

Exemple 3.1. Pour $f(t) = e^{-t}$ sur $[0, +\infty[$:

$$\int_0^x e^{-t} dt = 1 - e^{-x} \leq 1$$

Donc l'intégrale converge.

Théorème 3.2 (Intégrales de Riemann)**.** *Pour* $\alpha \in \mathbb{R}$*, l'intégrale* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ *converge si et seulement si* $\alpha > 1$.

Exemple 3.2. — $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ converge
— $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{0.5}}$ diverge
— $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t}$ diverge

Théorème 3.3 (Critères de comparaison)**.** *Soit $f, g : [a, +\infty[\to \mathbb{R}^+$ continues par morceaux.*

1. *Si $0 \leq f \leq g$ et si $\int_a^{+\infty} g$ converge, alors $\int_a^{+\infty} f$ converge.*
2. *Si $f = O(g)$ en $+\infty$ et si $\int_a^{+\infty} g$ converge, alors $\int_a^{+\infty} f$ converge.*
3. *Si $f \sim g$ en $+\infty$, alors $\int_a^{+\infty} f$ et $\int_a^{+\infty} g$ sont de même nature.*

Exemple 3.3. Étudions $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2}\, dt$.

Corrigé : On a $\frac{\ln t}{t^2} = o\left(\frac{1}{t^{1.5}}\right)$ car $\frac{\ln t}{t^{0.5}} \to 0$. Comme $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{1.5}}$ converge ($\alpha = 1.5 > 1$), par critère de comparaison, l'intégrale converge.

Exemple 3.4. Étudions $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t\sqrt{t}}$.

Corrigé : $\frac{1}{t\sqrt{t}} = \frac{1}{t^{1.5}}$ donc l'intégrale converge (Riemann avec $\alpha = 1.5 > 1$).

Exercice 3.1. Nature de $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t(\ln t)^2}$.

Corrigé : Posons $u = \ln t$, $du = dt/t$. Pour $x \geq 1$:

$$\int_1^x \frac{dt}{t(\ln t)^2} = \int_0^{\ln x} \frac{du}{u^2} = \left[-\frac{1}{u}\right]_0^{\ln x}$$

Cette dernière intégrale converge car $\int_0^1 \frac{du}{u^2}$ diverge en 0 ? Attention, notre transformation n'est pas valide. En réalité, on intègre à partir de 2 pour éviter $\ln t = 0$. L'intégrale converge.

4 Intégration sur un intervalle semi-ouvert

Définition 4.1 (Intégrale sur $[a, b[$)**.** Soit $f : [a, b[\to \mathbb{K}$ continue par morceaux. L'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\, dt$ est dite convergente si la fonction

$$F(x) = \int_a^x f(t)\, dt$$

admet une limite finie lorsque $x \to b^-$.

Exemple 4.1. $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}}$:

$$\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t}} = [-2\sqrt{1-t}]_0^x = 2(1 - \sqrt{1-x}) \xrightarrow[x \to 1^-]{} 2$$

L'intégrale converge.

Théorème 4.1 (Intégrales de Riemann en a)**.** *Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, l'intégrale* $\displaystyle\int_a^b \frac{dt}{(t-a)^\alpha}$ *converge si et seulement si $\alpha < 1$.*

Exemple 4.2.
- $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}}$ converge ($\alpha = 1/2 < 1$)
- $\int_0^1 \frac{dt}{t}$ diverge ($\alpha = 1$)
- $\int_0^1 \frac{dt}{t^2}$ diverge ($\alpha = 2 > 1$)

Définition 4.2 (Intégrale sur). a, b[] Soit $f :]a, b[\to \mathbb{K}$ continue par morceaux. L'intégrale $\displaystyle\int_a^b f$ converge si, pour un (et donc tout) $c \in]a, b[$, les intégrales $\int_a^c f$ et $\int_c^b f$ convergent.

Exemple 4.3. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \lim_{x\to+\infty} \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \lim_{x\to+\infty} [\arctan t]_0^x = \frac{\pi}{2}$$

[Relation de Chasles] Si f est intégrable sur un intervalle I et si $a, b, c \in I$, alors :

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

Exemple 4.4. $\int_0^{+\infty} e^{-t}dt = \int_0^1 e^{-t}dt + \int_1^{+\infty} e^{-t}dt = (1 - e^{-1}) + e^{-1} = 1$

5 Changement de variable

Théorème 5.1 (Changement de variable)**.** *Soit f continue sur $]a, b[$ et $\varphi :]\alpha, \beta[\to]a, b[$ une bijection strictement monotone et de classe C^1. Alors les intégrales*

$$\int_a^b f(t)\,dt \quad \text{et} \quad \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u)\,du$$

sont de même nature et égales en cas de convergence.

Méthode 5.1. Pour un changement de variable :

1. Poser $t = \varphi(u)$
2. Exprimer $dt = \varphi'(u)du$
3. Changer les bornes
4. Intégrer en u

Exemple 5.1. Calculons $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{t}}\,dt$ en posant $u = \sqrt{t}$.

Corrigé : $t = u^2$, $dt = 2u\,du$. Quand $t : 0 \to +\infty$, $u : 0 \to +\infty$.

$$\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{t}}dt = \int_0^{+\infty} e^{-u} \cdot 2u\,du = 2\int_0^{+\infty} ue^{-u}du$$

Cette dernière intégrale vaut $2 \times 1 = 2$ (intégrale classique).

Exemple 5.2. $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$ avec $t = \sin u$.

Corrigé : $t = \sin u$, $dt = \cos u\, du$. Quand $t : 0 \to 1^-$, $u : 0 \to \pi/2^-$.

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos u\, du}{\sqrt{1-\sin^2 u}} = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos u\, du}{\cos u} = \int_0^{\pi/2} du = \frac{\pi}{2}$$

Exercice 5.1. Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+e^t}$ en posant $u = e^t$.

Corrigé : $u = e^t$, $dt = du/u$. Quand $t : 0 \to +\infty$, $u : 1 \to +\infty$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+e^t} = \int_1^{+\infty} \frac{du/u}{1+u} = \int_1^{+\infty} \frac{du}{u(1+u)}$$

Décomposition : $\frac{1}{u(1+u)} = \frac{1}{u} - \frac{1}{1+u}$

$$\int_1^X \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{1+u}\right) du = [\ln u - \ln(1+u)]_1^X = \ln \frac{X}{1+X} - \ln \frac{1}{2} \xrightarrow[X\to+\infty]{} \ln 2$$

L'intégrale vaut $\ln 2$.

6 Intégration par parties

Théorème 6.1 (Intégration par parties)**.** *Soit $f, g : I \to \mathbb{K}$ deux fonctions de classe C^1 sur un intervalle I. Alors pour tous $a, b \in I$:*

$$\int_a^b f(t)g'(t)\, dt = \big[f(t)g(t)\big]_a^b - \int_a^b f'(t)g(t)\, dt$$

L'existence des limites de fg aux bornes assure que les intégrales de fg' et $f'g$ sont de même nature.

Méthode 6.1. Choisir u et v' selon le type d'intégrale :

- Polynôme $\times$ exponentielle : dériver le polynôme
- Polynôme $\times$ logarithme : intégrer le polynôme
- Exponentielle $\times$ sinus/cosinus : deux IPP successives

Exemple 6.1. Calculons $\displaystyle\int_0^{+\infty} te^{-t}\, dt$.

Corrigé : Posons $u = t$, $v' = e^{-t}$. Alors $u' = 1$, $v = -e^{-t}$.

$$\int_0^x te^{-t}dt = [-te^{-t}]_0^x + \int_0^x e^{-t}dt = -xe^{-x} + (1 - e^{-x})$$

Quand $x \to +\infty$, $-xe^{-x} \to 0$ et $e^{-x} \to 0$. Donc l'intégrale vaut 1.

Exemple 6.2. Calculons $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\sin t\,dt$.

Corrigé : Posons $I = \int e^{-t}\sin t\,dt$. Intégration par parties :

$$\begin{aligned} I &= [-e^{-t}\sin t] - \int (-e^{-t})\cos t\,dt \\ &= -e^{-t}\sin t + \int e^{-t}\cos t\,dt \end{aligned}$$

Pour $J = \int e^{-t}\cos t\,dt$:

$$J = [-e^{-t}\cos t] - \int e^{-t}\sin t\,dt = -e^{-t}\cos t - I$$

Donc $I = -e^{-t}\sin t - e^{-t}\cos t - I$, soit $2I = -e^{-t}(\sin t + \cos t)$. Finalement $\int_0^x e^{-t}\sin t\,dt = \left[-\frac{e^{-t}}{2}(\sin t + \cos t)\right]_0^x$ La limite quand $x \to +\infty$ est $0 - (-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$.

Exercice 6.1. Calculer $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2}\,dt$ par IPP.

Corrigé : Posons $u = \ln t$, $v' = 1/t^2$. Alors $u' = 1/t$, $v = -1/t$.

$$\begin{aligned} \int_1^x \frac{\ln t}{t^2}dt &= \left[-\frac{\ln t}{t}\right]_1^x + \int_1^x \frac{1}{t^2}dt = -\frac{\ln x}{x} + \left[-\frac{1}{t}\right]_1^x \\ &= -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1 \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1 \end{aligned}$$

7 Exercices de synthèse

Exercice 7.1. Nature de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}$.

Corrigé : Déjà vu, converge vers $\pi/2$.

Exercice 7.2. Nature de $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}$.

Corrigé : Deux bornes problématiques : 0 et 1. En 0, $\frac{1}{\sqrt{t(1-t)}} \sim \frac{1}{\sqrt{t}}$, intégrable car $\alpha = 1/2 < 1$. En 1, $\frac{1}{\sqrt{t(1-t)}} \sim \frac{1}{\sqrt{1-t}}$, intégrable car $\alpha = 1/2 < 1$. Donc l'intégrale converge.

Exercice 7.3. Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t)^3}$.

Corrigé : Primitive : $\int \frac{dt}{(1+t)^3} = -\frac{1}{2(1+t)^2}$.

$$\int_0^x \frac{dt}{(1+t)^3} = \left[-\frac{1}{2(1+t)^2}\right]_0^x = -\frac{1}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{1}{2}$$

Séries numériques

Objectifs pédagogiques

- Consolider les acquis de première année sur les séries
- Maîtriser les critères de convergence
- Savoir utiliser la comparaison série-intégrale
- Connaître le produit de Cauchy

8 Rappels et définitions

Définition 8.1 (Série numérique)**.** Une **série numérique** est un couple (u_n, S_n) où $(u_n)_{n\geq 0}$ est une suite de nombres complexes et $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ est la somme partielle d'ordre n. On note $\sum u_n$ ou $\sum_{n\geq 0} u_n$.

Définition 8.2 (Convergence)**.** La série $\sum u_n$ **converge** si la suite des sommes partielles (S_n) converge. Dans ce cas, la limite est appelée **somme** de la série et notée $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$. Le **reste** d'ordre n est $R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$.

Théorème 8.1 (Condition nécessaire)**.** *Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$.*

Attention 8.1. La réciproque est fausse ! La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge bien que son terme général tende vers 0.

Définition 8.3 (Divergence grossière)**.** Si $u_n \not\to 0$, la série $\sum u_n$ est dite **grossièrement divergente**.

Exemple 8.1. $\sum(-1)^n$ diverge grossièrement car $|(-1)^n| = 1 \not\to 0$.

9 Séries à termes positifs

Théorème 9.1. *Pour une série à termes réels positifs, la suite des sommes partielles est croissante. La série converge ssi cette suite est majorée.*

9.1 Règle de d'Alembert

Théorème 9.2 (Règle de d'Alembert)**.** *Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs. Si $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \ell$ existe, alors :*

- *si $\ell < 1$, la série converge*
- *si $\ell > 1$, la série diverge*
- *si $\ell = 1$, on ne peut pas conclure*

Méthode 9.1. La règle de d'Alembert est particulièrement efficace pour les séries avec factorielles, puissances n-ièmes, ou exponentielles.

Exemple 9.1. $\sum \frac{x^n}{n!}$.

Corrigé : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} = \frac{x}{n+1} \to 0 < 1$. Donc la série converge pour tout x (c'est l'exponentielle).

Exemple 9.2. $\sum \frac{n!}{n^n}$.

Corrigé : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n+1}{(n+1)^{n+1}} \cdot n^n = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{(1+1/n)^n} \to \frac{1}{e} < 1$. La série converge.

Exemple 9.3. $\sum \frac{1}{n}$.

Corrigé : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n}{n+1} \to 1$, pas de conclusion. On sait qu'elle diverge.

9.2 Critères de comparaison

Théorème 9.3 (Comparaison)**.** *Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs.*

1. *Si $0 \leq u_n \leq v_n$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.*
2. *Si $0 \leq v_n \leq u_n$ et $\sum v_n$ diverge, alors $\sum u_n$ diverge.*
3. *Si $u_n \sim v_n$, les séries sont de même nature.*
4. *Si $u_n = O(v_n)$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.*

Exemple 9.4. $\sum \frac{1}{n^2+n}$.

Corrigé : $\frac{1}{n^2+n} \sim \frac{1}{n^2}$. La série de Riemann $\sum 1/n^2$ converge ($\alpha = 2 > 1$), donc la série converge.

Exemple 9.5. $\sum \frac{\ln n}{n^2}$.

Corrigé : Pour tout $\varepsilon > 0$, $\ln n = o(n^\varepsilon)$. Donc $\frac{\ln n}{n^2} = o\left(\frac{1}{n^{2-\varepsilon}}\right)$. Avec $\varepsilon = 0.5$, on a $o(1/n^{1.5})$, qui converge. La série converge.

9.3 Séries de Riemann

Théorème 9.4 (Séries de Riemann)**.** *La série $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.*

Exemple 9.6.
- $\sum 1/n^{1.5}$ converge
- $\sum 1/n$ diverge
- $\sum 1/n^{0.5}$ diverge

10 Séries alternées

Théorème 10.1 (Critère des séries alternées)**.** *Soit (a_n) une suite de réels positifs, décroissante et tendant vers 0. Alors la série $\sum_{n\geq 0} (-1)^n a_n$ converge.*

De plus, le reste $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k$ vérifie :

— $|R_n| \leq a_{n+1}$
— *R_n est du signe de $(-1)^{n+1}$*

Méthode 10.1. Pour appliquer le critère, vérifier trois points :

1. Termes de signe alterné
2. Décroissance de la valeur absolue
3. Convergence vers 0 du terme général

Exemple 10.1. La série harmonique alternée $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ converge.

Corrigé : $a_n = 1/n$ est positive, décroissante, tend vers 0. Donc la série converge.

Exemple 10.2. $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge également.

Attention 10.1. La convergence des séries alternées n'est pas absolue (sauf cas particulier).

11 Comparaison série-intégrale

Théorème 11.1 (Comparaison série-intégrale)**.** *Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ une fonction continue par morceaux et décroissante. Alors la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)\,dt$ sont de même nature.*

Plus précisément, la série de terme général

$$u_n = \int_{n-1}^{n} f(t)\,dt - f(n)$$

converge.

Exemple 11.1. Estimation de la série harmonique.

Corrigé : Pour $f(t) = 1/t$, on a :

$$\int_1^n \frac{dt}{t} = \ln n$$

et

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$$

où $\gamma \approx 0,577$ est la constante d'Euler.

Exemple 11.2. Pour $\alpha > 1$, $\sum 1/n^\alpha$ converge et on a :

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{\alpha - 1}$$

12 Séries absolument convergentes

Définition 12.1 (Convergence absolue)**.** Une série $\sum u_n$ est dite **absolument convergente** si $\sum |u_n|$ converge.

Théorème 12.1. *Toute série absolument convergente est convergente.*

Exemple 12.1. $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ converge absolument car $\sum 1/n^2$ converge.

Exemple 12.2. $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge mais pas absolument (convergence semi-conditionnelle).

13 Produit de Cauchy

Définition 13.1 (Produit de Cauchy)**.** Le **produit de Cauchy** de deux séries $\sum_{n\geq 0} u_n$ et $\sum_{n\geq 0} v_n$ est la série $\sum_{n\geq 0} w_n$ où :

$$w_n = \sum_{p+q=n} u_p v_q = \sum_{p=0}^{n} u_p v_{n-p}$$

Théorème 13.1. *Si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont absolument convergentes, alors leur produit de Cauchy est absolument convergent et :*

$$\left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_p\right)\left(\sum_{q=0}^{+\infty} v_q\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n$$

Exemple 13.1. Produit de Cauchy de $\sum \frac{x^n}{n!}$ et $\sum \frac{y^n}{n!}$.

Corrigé :

$$w_n = \sum_{p=0}^{n} \frac{x^p}{p!} \cdot \frac{y^{n-p}}{(n-p)!} = \frac{1}{n!} \sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} x^p y^{n-p} = \frac{(x+y)^n}{n!}$$

Donc $e^x e^y = e^{x+y}$.

14 Exercices de synthèse

Exercice 14.1. Nature de $\sum \dfrac{n+1}{n^3+1}$.

Corrigé : $\frac{n+1}{n^3+1} \sim \frac{1}{n^2}$. La série converge.

Exercice 14.2. Nature de $\sum \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$.

Corrigé : On ne peut appliquer directement le critère alterné car le terme n'est pas de signe constant. Développons :

$$\frac{1}{\sqrt{n}+(-1)^n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{1+(-1)^n/\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}\left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

Donc $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$. $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge (alternée), $\sum \frac{1}{n}$ diverge, donc la série diverge.

Exercice 14.3. Calculer $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{2^n}$.

Corrigé : On reconnaît $\sum nx^n$ avec $x = 1/2$. On sait que pour $|x| < 1$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

Donc la somme vaut $\frac{1/2}{(1/2)^2} = \frac{1/2}{1/4} = 2$.

Topologie des espaces vectoriels normés

Objectifs pédagogiques

- Introduire le vocabulaire topologique dans les EVN
- Maîtriser la notion de compacité
- Étendre l'étude des séries aux EVN de dimension finie
- Comprendre les applications continues

15 Normes et espaces vectoriels normés

Définition 15.1 (Norme)**.** Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Une **norme** sur E est une application $\|\cdot\| : E \to \mathbb{R}^+$ vérifiant :

1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$ (séparation)
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ (homogénéité)
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (inégalité triangulaire)

Un **espace vectoriel normé** (EVN) est un couple $(E, \|\cdot\|)$.

Exemple 15.1 (Normes sur $\mathbb{R}^n$)**.**
- Norme 1 : $\|(x_1, \ldots, x_n)\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- Norme 2 (euclidienne) : $\|(x_1, \ldots, x_n)\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
- Norme infinie : $\|(x_1, \ldots, x_n)\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$

Exemple 15.2 (Normes sur les fonctions)**.** Sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$:
- Norme uniforme : $\|f\|_\infty = \sup_{t \in [a,b]} |f(t)|$
- Norme L^1 : $\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt$
- Norme L^2 : $\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt}$

Définition 15.2 (Boules et sphères)**.** Soit $a \in E$ et $r > 0$.
- Boule ouverte : $B(a, r) = \{x \in E : \|x - a\| < r\}$
- Boule fermée : $B_f(a, r) = \{x \in E : \|x - a\| \leq r\}$
- Sphère : $S(a, r) = \{x \in E : \|x - a\| = r\}$

16 Suites dans un EVN

Définition 16.1 (Convergence d'une suite)**.** Une suite (x_n) d'éléments de E **converge** vers $\ell \in E$ si :

$$\|x_n - \ell\| \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$$

On note $\lim_{n \to \infty} x_n = \ell$ ou $x_n \to \ell$.

Proposition 16.1 (Unicité de la limite)**.** *Si une suite converge, sa limite est unique.*

Définition 16.2 (Suite bornée)**.** Une suite (x_n) est **bornée** s'il existe $M > 0$ tel que $\|x_n\| \leq M$ pour tout n.

Proposition 16.2. *Toute suite convergente est bornée.*

Définition 16.3 (Valeur d'adhérence)**.** $\ell \in E$ est **valeur d'adhérence** de la suite (x_n) s'il existe une sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ convergeant vers ℓ.

Exemple 16.1. La suite $x_n = (-1)^n$ dans $\mathbb{R}$ a deux valeurs d'adhérence : 1 et -1.

17 Comparaison des normes

Définition 17.1 (Normes équivalentes)**.** Deux normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sur un même espace E sont dites **équivalentes** s'il existe des constantes $a, b > 0$ telles que :

$$a \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b \|x\|_1 \quad \forall x \in E$$

Théorème 17.1. *Des normes équivalentes définissent les mêmes notions de :*

- *Convergence des suites*
- *Parties bornées*
- *Ouverts et fermés*

Exemple 17.1. Sur $\mathbb{R}^n$, les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes. En effet :

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$$

18 Topologie d'un espace normé

Définition 18.1 (Ouvert)**.** Une partie $U \subset E$ est **ouverte** si pour tout $x \in U$, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset U$.

Proposition 18.1. *Une boule ouverte est un ouvert.*

Définition 18.2 (Fermé)**.** Une partie $F \subset E$ est **fermée** si son complémentaire est ouvert.

Proposition 18.2. *Une boule fermée est fermée. Une sphère est fermée.*

Théorème 18.1 (Caractérisation séquentielle des fermés)**.** *F est fermé si et seulement si pour toute suite (x_n) d'éléments de F convergeant vers $\ell \in E$, on a $\ell \in F$.*

Définition 18.3 (Intérieur, adhérence)**.** Soit $A \subset E$.

- $\mathring{A}$ (intérieur de A) est l'ensemble des points dont A est un voisinage.
- $\overline{A}$ (adhérence de A) est l'ensemble des points dont tout voisinage rencontre A.
- $\partial A = \overline{A} \setminus \mathring{A}$ (frontière de A).

Théorème 18.2 (Caractérisation séquentielle de l'adhérence)**.** *$\ell \in \overline{A}$ si et seulement s'il existe une suite (x_n) d'éléments de A convergeant vers ℓ.*

Définition 18.4 (Partie dense)**.** $A \subset E$ est **dense** dans E si $\overline{A} = E$.

Exemple 18.1. $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

19 Continuité

Définition 19.1 (Limite d'une fonction)**.** Soit $f : A \subset E \to F$ et a un point adhérent à A. On dit que f admet $\ell \in F$ pour **limite** en a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in A, \|x - a\| < \eta \implies \|f(x) - \ell\| < \varepsilon$$

Théorème 19.1 (Caractérisation séquentielle)**.** *f admet ℓ pour limite en a ssi pour toute suite (x_n) de A convergeant vers a, $f(x_n) \to \ell$.*

Définition 19.2 (Continuité)**.** Soit $f : A \subset E \to F$ et $a \in A$. f est **continue en** a si $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Théorème 19.2 (Continuité des applications linéaires)**.** *Une application linéaire $u : E \to F$ est continue si et seulement s'il existe $C \geq 0$ telle que :*

$$\|u(x)\| \leq C \|x\| \quad \forall x \in E$$

Exemple 19.1. L'application trace sur les matrices carrées est continue car :

$$|\mathrm{tr}(M)| \leq n \max_{i,j} |M_{ij}| \leq n \|M\|$$

20 Compacité

Définition 20.1 (Partie compacte)**.** Une partie $K \subset E$ est **compacte** si de toute suite d'éléments de K on peut extraire une sous-suite convergeant dans K.

Théorème 20.1. *Une partie compacte est fermée et bornée.*

Attention 20.1. La réciproque est fausse en dimension infinie. En dimension finie, elle est vraie.

Théorème 20.2 (Image d'un compact)**.** *L'image d'un compact par une application continue est compacte.*

Théorème 20.3 (Théorème des bornes atteintes)**.** *Toute fonction continue sur un compact à valeurs réelles est bornée et atteint ses bornes.*

Exemple 20.1. Une fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint son maximum et son minimum.

Théorème 20.4 (Théorème de Heine)**.** *Toute fonction continue sur un compact est uniformément continue.*

21 Connexité par arcs

Définition 21.1 (Chemin)**.** Un **chemin** joignant x à y dans A est une application continue $\gamma : [0, 1] \to A$ telle que $\gamma(0) = x$ et $\gamma(1) = y$.

Définition 21.2 (Connexité par arcs)**.** Une partie $A \subset E$ est **connexe par arcs** si pour tous $x, y \in A$, il existe un chemin joignant x à y dans A.

Exemple 21.1. Les convexes, les étoilés sont connexes par arcs.

Théorème 21.1. *L'image continue d'un connexe par arcs est connexe par arcs.*

Théorème 21.2 (Théorème des valeurs intermédiaires)**.** *Une fonction continue sur un connexe par arcs à valeurs réelles prend toutes les valeurs entre deux de ses valeurs.*

22 Dimension finie

Théorème 22.1 (Équivalence des normes en dimension finie)**.** *Sur un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.*

Corollaire 22.1. *En dimension finie :*

- *La convergence d'une suite équivaut à celle de ses coordonnées*
- *Les compacts sont exactement les fermés bornés*
- *Une suite bornée converge ssi elle a une unique valeur d'adhérence*

Théorème 22.2. *Toute application linéaire définie sur un espace de dimension finie est continue.*

Exemple 22.1. Les applications polynomiales sont continues. Le déterminant sur les matrices est continu.

23 Séries dans un EVN de dimension finie

Définition 23.1 (Série dans un EVN)**.** Soit (u_n) une suite d'éléments d'un EVN E. La série $\sum u_n$ **converge** si la suite des sommes partielles $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ converge. Sinon, elle diverge.

Définition 23.2 (Convergence absolue)**.** La série $\sum u_n$ est **absolument convergente** si $\sum \|u_n\|$ converge (série numérique à termes positifs).

Théorème 23.1. *En dimension finie, toute série absolument convergente est convergente.*

Exemple 23.1 (Série matricielle)**.** Pour toute matrice A, la série $\sum \frac{A^n}{n!}$ converge absolument (car $\|A^n\| \leq \|A\|^n$). Sa somme est notée e^A.

24 Exercices de synthèse

Exercice 24.1. Dans $\mathbb{R}^2$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, dessiner la boule unité fermée.

Corrigé : C'est un carré de côté 2 centré à l'origine.

Exercice 24.2. Montrer que $\|x\| = |x_1| + \cdots + |x_n|$ est une norme.

Corrigé : Vérifier les trois axiomes.

Exercice 24.3. Soit $E = \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$. Montrer que $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|dt$ et $\|f\|_\infty = \sup|f|$ ne sont pas équivalentes.

Corrigé : Considérer $f_n(t) = t^n$. $\|f_n\|_1 = 1/(n+1) \to 0$ mais $\|f_n\|_\infty = 1$. S'il y avait équivalence, on aurait $\|f_n\|_\infty \leq C\,\|f_n\|_1$ impossible car le membre de droite tend vers 0.

Exercice 24.4. Montrer que $SL_n(\mathbb{R}) = \{M : \det M = 1\}$ est fermé dans $M_n(\mathbb{R})$.

Corrigé : det est continue, donc l'image réciproque du fermé $\{1\}$ est fermée.

Suites et séries de fonctions

Objectifs pédagogiques

- Définir les différents modes de convergence
- Étudier la stabilité des propriétés par passage à la limite
- Maîtriser les théorèmes d'échange limite-intégrale et limite-dérivée
- Connaître le théorème de Weierstrass et le théorème de convergence dominée

25 Convergence simple et convergence uniforme

Définition 25.1 (Convergence simple)**.** Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur un ensemble $A \subset E$ (où E est un espace vectoriel normé de dimension finie) et à valeurs dans un espace vectoriel normé F de dimension finie. On dit que (f_n) **converge simplement** vers $f : A \to F$ si :

$$\forall x \in A, \quad \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$$

Exemple 25.1. Soit $f_n(x) = x^n$ sur $[0,1]$. Pour $x \in [0,1[$, $f_n(x) \to 0$. Pour $x = 1$, $f_n(1) \to 1$. Donc (f_n) converge simplement vers :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Définition 25.2 (Convergence uniforme)**.** On dit que (f_n) **converge uniformément** vers f sur A si :

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in A} \|f_n(x) - f(x)\| = 0$$

Remarque 25.1. La convergence uniforme implique la convergence simple. La réciproque est fausse.

Exemple 25.2. Reprenons $f_n(x) = x^n$ sur $[0,1]$.

$$\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[0,1[} x^n = 1 \not\to 0$$

La convergence n'est pas uniforme.

Exemple 25.3. $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$ sur $\mathbb{R}$.

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x)| \leq \frac{1}{n} \to 0$$

Donc $f_n \to 0$ uniformément.

Méthode 25.1. Pour étudier la convergence uniforme :

1. Déterminer la limite simple f
2. Étudier $M_n = \sup_{x\in A} |f_n(x) - f(x)|$
3. Vérifier si $M_n \to 0$

26 Continuité de la limite

Théorème 26.1 (Continuité de la limite uniforme)**.** *Si chaque f_n est continue en $a \in A$ et si (f_n) converge uniformément vers f sur un voisinage de a, alors f est continue en a.*

Corollaire 26.1. *Une limite uniforme de fonctions continues sur A est continue sur A.*

Exemple 26.1. La suite $f_n(x) = \arctan(nx)$ converge simplement vers :

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

La limite est discontinue en 0, donc la convergence n'est pas uniforme sur un voisinage de 0.

Théorème 26.2 (Théorème de la double limite)**.** *Soit (f_n) une suite de fonctions de A dans F convergeant uniformément vers f sur A, et soit a un point adhérent à A. Si pour tout n, f_n admet une limite ℓ_n en a, alors la suite (ℓ_n) converge vers une limite ℓ et :*

$$\lim_{x\to a} f(x) = \ell$$

Exemple 26.2. Soit $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ sur $\mathbb{R}$. En $x = 0$, $f_n(0) = 0$. Pour $x \neq 0$, $f_n(x) \to 0$ simplement. De plus, $f_n(x) \to 0$ uniformément ? En $x = 1/n$, $|f_n(1/n)| = 1/2$, donc $\sup |f_n| \geq 1/2$. La convergence n'est pas uniforme.

27 Intégration d'une limite uniforme

Théorème 27.1 (Intégration sur un segment)**.** *Soit (f_n) une suite de fonctions continues sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ convergeant uniformément vers f sur tout segment de I. Alors pour tout $a \in I$ et tout $x \in I$:*

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^x f_n(t)\,dt = \int_a^x f(t)\,dt$$

et la convergence est uniforme sur tout segment.

Corollaire 27.1. *Si (f_n) converge uniformément vers f sur un segment $[a,b]$, alors :*

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(t)\,dt = \int_a^b f(t)\,dt$$

Exemple 27.1. Calculons $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n}$.

Corrigé : Les fonctions $f_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ sont continues sur $[0,1]$. Pour $x \in [0,1[$, $f_n(x) \to 1$. Pour $x = 1$, $f_n(1) = 1/2$. La limite simple est discontinue. La convergence n'est pas uniforme. Calculons directement :

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} = \int_0^{1-\varepsilon} + \int_{1-\varepsilon}^1$$

Le premier terme tend vers $1-\varepsilon$, le second est majoré par ε. Donc la limite est 1.

28 Dérivation d'une suite de fonctions

Théorème 28.1 (Dérivation)**.** *Soit (f_n) une suite de fonctions de classe C^1 sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On suppose que :*

1. *(f_n) converge simplement vers f sur I*
2. *(f_n') converge uniformément vers g sur tout segment de I*

Alors (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment de I, f est de classe C^1 et $f' = g$.

Exemple 28.1. Soit $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$ sur $\mathbb{R}$.

— Convergence simple : $f_n(x) \to 0$

— $f_n'(x) = \cos(nx)$ ne converge pas (sauf si on considère des sous-suites)

On ne peut appliquer le théorème.

Exemple 28.2. Soit $f_n(x) = \frac{x}{1+nx^2}$ sur $\mathbb{R}$.

— $f_n(x) \to 0$ simplement

— $f_n'(x) = \frac{1-nx^2}{(1+nx^2)^2}$

— Pour tout x, $f_n'(x) \to 0$ (simple)

— La convergence de f_n' est uniforme ? En $x = 1/\sqrt{n}$, $f_n'(1/\sqrt{n}) = 0$. En $x = 0$, $f_n'(0) = 1$. Donc non uniforme.

29 Séries de fonctions

Définition 29.1. Soit (f_n) une suite de fonctions. On appelle **série de fonctions** $\sum f_n$ la suite des sommes partielles $S_n = f_0 + \cdots + f_n$.

Définition 29.2 (Modes de convergence pour les séries)**.** — La série $\sum f_n$ **converge simplement** sur A si la suite (S_n) converge simplement sur A.

— La série $\sum f_n$ **converge uniformément** sur A si (S_n) converge uniformément sur A.
— La série $\sum f_n$ **converge normalement** sur A si $\sum \sup_{x\in A} \|f_n(x)\|$ converge.

Théorème 29.1. *La convergence normale implique la convergence uniforme et la convergence absolue en tout point.*

Exemple 29.1. $\sum \dfrac{\cos(nx)}{n^2}$ converge normalement sur $\mathbb{R}$ car $\sup |\frac{\cos(nx)}{n^2}| \leq \frac{1}{n^2}$ et $\sum 1/n^2$ converge.

Exemple 29.2. $\sum \dfrac{x^n}{n}$ sur $[0,1]$. En $x=1$, c'est la série harmonique divergente. Donc pas de convergence normale. Convergence uniforme ? Non car $\sup_{[0,1]} |x^n/n| = 1/n$ et $\sum 1/n$ diverge.

30 Théorèmes pour les séries

Théorème 30.1 (Continuité)**.** *Si chaque f_n est continue sur A et si $\sum f_n$ converge uniformément sur A vers S, alors S est continue sur A.*

Théorème 30.2 (Intégration)**.** *Si les f_n sont continues sur I et si $\sum f_n$ converge uniformément sur tout segment de I vers S, alors pour tout $a, x \in I$:*

$$\int_a^x S(t)\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^x f_n(t)\,dt$$

Théorème 30.3 (Dérivation)**.** *Si les f_n sont C^1 sur I et si :*

1. *$\sum f_n$ converge simplement sur I vers S*
2. *$\sum f_n'$ converge uniformément sur tout segment de I*

Alors S est C^1 et $S' = \sum f_n'$.

Exemple 30.1. $S(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^3}$.

— Convergence normale sur $\mathbb{R}$ car $|\cos(nx)/n^3| \leq 1/n^3$
— S est continue
— $S'(x) = -\sum \frac{\sin(nx)}{n^2}$ (convergence normale aussi)

31 Approximation uniforme

Théorème 31.1 (Weierstrass)**.** *Toute fonction continue sur un segment $[a,b]$ est limite uniforme de fonctions polynomiales.*

Exemple 31.1. La fonction $f(x) = |x|$ sur $[-1,1]$ peut être approchée uniformément par des polynômes (par exemple en utilisant des polynômes de Bernstein).

32 Théorème de convergence dominée

Théorème 32.1 (Convergence dominée)**.** *Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{K}$. On suppose que :*

1. *(f_n) converge simplement vers f sur I*
2. *f est continue par morceaux sur I*
3. *Il existe une fonction φ positive intégrable sur I telle que pour tout n et tout $x \in I$, $|f_n(x)| \leq \varphi(x)$*

Alors :

$$\lim_{n\to\infty} \int_I f_n = \int_I f$$

Exemple 32.1. Calculons $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n}$.

Corrigé : Pour $x \in [0,1[$, $f_n(x) \to 1$. Pour $x = 1$, $f_n(1) = 1/2$. Pour $x > 1$, $f_n(x) \to 0$. Donc la limite simple est :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x < 1 \\ 1/2 & x = 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}$$

Dominée par $\varphi(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1/x & x > 1 \end{cases}$ intégrable. Donc la limite est $\int_0^1 1\,dx + \int_1^{+\infty} 0\,dx = 1$.

Théorème 32.2 (Intégration terme à terme)**.** *Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux et intégrables sur I. Si :*

1. *$\sum f_n$ converge simplement vers f continue par morceaux sur I*
2. *$\sum \int_I |f_n|$ converge*

Alors f est intégrable sur I et :

$$\int_I f = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

Exemple 32.2. $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = \int_0^1 \ln x \sum_{n=0}^{+\infty} x^n dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 x^n \ln x\, dx$ $\int_0^1 x^n \ln x\, dx = -\frac{1}{(n+1)^2}$. Donc l'intégrale vaut $-\sum 1/(n+1)^2 = -\pi^2/6$.

33 Exercices de synthèse

Exercice 33.1. Étudier la convergence simple et uniforme de $f_n(x) = nxe^{-nx}$ sur $[0, +\infty[$.

Corrigé : Pour $x = 0$, $f_n(0) = 0$. Pour $x > 0$, $nxe^{-nx} \to 0$. Donc convergence simple vers 0. Étude du sup : $f_n'(x) = ne^{-nx}(1 - nx)$. Maximum en $x = 1/n$ valant $f_n(1/n) = 1/e$. Donc $\sup |f_n| = 1/e \not\to 0$. Pas de convergence uniforme.

Exercice 33.2. Montrer que $\displaystyle\sum \frac{x^n}{n!}$ converge uniformément sur tout borné de $\mathbb{R}$.

Corrigé : Pour $|x| \leq M$, $|\frac{x^n}{n!}| \leq \frac{M^n}{n!}$ et $\sum M^n/n!$ converge. Donc convergence normale sur $[-M, M]$, donc uniforme.

Intégrales à paramètre

Objectifs pédagogiques

— Étudier la continuité et la dérivabilité des fonctions définies par une intégrale
— Maîtriser les hypothèses de domination
— Connaître les intégrales eulériennes
— Savoir appliquer le théorème de Fubini

34 Continuité d'une intégrale à paramètre

Théorème 34.1 (Continuité sous le signe intégrale)**.** *Soit A une partie d'un espace normé de dimension finie, I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $f : A \times I \to \mathbb{K}$. On suppose que :*

1. *Pour tout $t \in I$, $x \mapsto f(x,t)$ est continue sur A*
2. *Pour tout $x \in A$, $t \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux sur I*
3. *Il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ intégrable telle que pour tout $(x,t) \in A \times I$, $|f(x,t)| \leq \varphi(t)$*

Alors $g(x) = \displaystyle\int_I f(x,t)\,dt$ est définie et continue sur A.

Méthode 34.1. Pour appliquer le théorème de continuité :

1. Vérifier la continuité en x pour t fixé
2. Vérifier la mesurabilité en t pour x fixé
3. Trouver une fonction φ intégrable dominant $|f(x,t)|$

Exemple 34.1. Soit $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+t^2}\,dt$.

Corrigé :

— $f(x,t) = \frac{\cos(xt)}{1+t^2}$ est continue en x pour tout t
— Pour tout x, $t \mapsto f(x,t)$ est continue
— $|f(x,t)| \leq \frac{1}{1+t^2}$ qui est intégrable sur $[0,+\infty[$

Donc g est continue sur $\mathbb{R}$.

Exemple 34.2. Soit $g(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{x^2+t^2}$ pour $x \neq 0$.

Corrigé : Pour x fixé non nul, l'intégrale est bien définie. Mais si $x \to 0$, $f(x,t) \sim 1/t^2$ non intégrable en 0. Donc g n'est pas définie en 0. Le théorème s'applique sur tout intervalle ne contenant pas 0.

35 Dérivation d'une intégrale à paramètre

Théorème 35.1 (Dérivation sous le signe intégrale)**.** *Soit I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $f : I \times J \to \mathbb{K}$. On suppose que :*

1. *Pour tout $x \in I$, $t \mapsto f(x,t)$ est intégrable sur J*
2. *Pour tout $t \in J$, $x \mapsto f(x,t)$ est de classe C^1 sur I*
3. *Pour tout $x \in I$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue par morceaux sur J*
4. *Il existe $\varphi : J \to \mathbb{R}^+$ intégrable telle que pour tout $(x,t) \in I \times J$, $\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \varphi(t)$*

Alors $g(x) = \displaystyle\int_J f(x,t)\,dt$ *est de classe C^1 sur I et :*

$$g'(x) = \int_J \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt$$

Exemple 35.1. Soit $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\frac{\sin(xt)}{t}\,dt$.

Corrigé :
- $\frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = e^{-t}\cos(xt)$
- $|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)| \leq e^{-t}$ intégrable sur $[0,+\infty[$
- Donc g est C^1 et $g'(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}\cos(xt)\,dt$

On calcule $g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ (intégrale classique). Donc $g(x) = \arctan x + C$. Avec $g(0) = 0$, on a $g(x) = \arctan x$.

Exemple 35.2. Soit $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-xt}}{t}\,dt$ pour $x > 0$.

Corrigé : $\frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = e^{-xt}$. Pour $x \geq a > 0$, $|e^{-xt}| \leq e^{-at}$ intégrable. Donc sur $[a,+\infty[$, g est C^1 et $g'(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt}dt = 1/x$. Donc $g(x) = \ln x + C$. En $x = 1$, $g(1) = 0$, donc $C = 0$. Ainsi $g(x) = \ln x$.

36 Cas d'un segment

Théorème 36.1. *Si f est continue sur $I \times [a,b]$, alors $g(x) = \int_a^b f(x,t)\,dt$ est continue sur I.*

Théorème 36.2. *Si f et $\frac{\partial f}{\partial x}$ sont continues sur $I \times [a,b]$, alors g est C^1 sur I et :*

$$g'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt$$

Exemple 36.1. $g(x) = \int_0^1 \frac{dt}{x^2+t^2}$ pour $x \neq 0$.

Corrigé : Pour $x \neq 0$, f et $\frac{\partial f}{\partial x}$ sont continues sur tout intervalle ne contenant pas 0. Donc g est C^1 et :

$$g'(x) = \int_0^1 \frac{-2x}{(x^2+t^2)^2}dt$$

37 Théorème de Fubini

Théorème 37.1 (Fubini)**.** *Soit f continue sur $[c,d] \times [a,b]$. Alors :*

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x,t)\,dx\right)dt = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,t)\,dt\right)dx$$

Exemple 37.1. Calculer $\displaystyle\int_0^1 \int_0^1 \frac{x-y}{(x+y)^3}\,dx\,dy$.

Corrigé : On peut appliquer Fubini car la fonction est continue sur $[0,1]^2$ (prolongeable par continuité). Calculons d'abord l'intégrale en x :

$$\int_0^1 \frac{x-y}{(x+y)^3}dx$$

Posons $u = x+y$, alors $x = u-y$, $dx = du$. Quand $x : 0 \to 1$, $u : y \to 1+y$.

$$\int_0^1 \frac{x-y}{(x+y)^3}dx = \int_y^{1+y} \frac{u-2y}{u^3}du = \int_y^{1+y} \left(\frac{1}{u^2} - \frac{2y}{u^3}\right) du$$

$$= \left[-\frac{1}{u} + \frac{y}{u^2}\right]_y^{1+y} = \left(-\frac{1}{1+y} + \frac{y}{(1+y)^2}\right) - \left(-\frac{1}{y} + \frac{y}{y^2}\right)$$

$$= -\frac{1}{1+y} + \frac{y}{(1+y)^2} + \frac{1}{y} - \frac{1}{y} = -\frac{1}{1+y} + \frac{y}{(1+y)^2}$$

$$= -\frac{1+y-y}{(1+y)^2} = -\frac{1}{(1+y)^2}$$

Puis intégrer en y : $\int_0^1 -\frac{dy}{(1+y)^2} = \left[\frac{1}{1+y}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$.

38 Intégrales eulériennes

38.1 Fonction Gamma

Définition 38.1 (Fonction Gamma)**.** Pour $x > 0$, on définit :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,dt$$

Proposition 38.1. *Γ est de classe C^∞ sur $]0,+\infty[$ et pour tout $x > 0$:*

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

Exemple 38.1. $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}dt = 1$ $\Gamma(2) = 1 \times \Gamma(1) = 1$ $\Gamma(3) = 2 \times \Gamma(2) = 2$ Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\Gamma(n+1) = n!$

Exemple 38.2. $\Gamma(1/2) = \int_0^{+\infty} t^{-1/2}e^{-t}dt = 2\int_0^{+\infty} e^{-u^2}du = \sqrt{\pi}$ (intégrale de Gauss)

38.2 Fonction Bêta

Définition 38.2 (Fonction Bêta)**.** Pour $x > 0, y > 0$:

$$B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}dt$$

Théorème 38.1.

$$B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Exemple 38.3. $B(1/2,1/2) = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} = \pi$

39 Exercices de synthèse

Exercice 39.1. Calculer $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+ax^2)}{1+x^2} dx$ pour $a > -1$.

Corrigé : Dérivons par rapport à a :

$$I'(a) = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(1+ax^2)(1+x^2)} dx$$

Décomposition en éléments simples et calcul donnent $I'(a) = \frac{\pi}{2(1+\sqrt{1+a})}$. Puis $I(a) = \pi \ln(1+\sqrt{1+a}) + C$. Avec $I(0) = 0$, on a $I(a) = \pi \ln\left(\frac{1+\sqrt{1+a}}{2}\right)$.

Séries entières

Objectifs pédagogiques

- Étudier la convergence d'une série entière
- Déterminer le rayon de convergence
- Développer des fonctions en série entière
- Connaître les développements usuels

40 Généralités

Définition 40.1 (Série entière)**.** Une **série entière** est une série de fonctions de la forme $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ où (a_n) est une suite de nombres complexes.

Théorème 40.1 (Lemme d'Abel)**.** *Si la suite $(a_n z_0^n)$ est bornée, alors pour tout z tel que $|z| < |z_0|$, la série $\sum a_n z^n$ converge absolument.*

Définition 40.2 (Rayon de convergence)**.** Le **rayon de convergence** R de la série entière $\sum a_n z^n$ est :

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid (a_n r^n) \text{ est bornée}\}$$

On convient que $R = 0$ si cet ensemble est vide, et $R = +\infty$ s'il est non borné.

Théorème 40.2. *Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon R.*

- *Pour $|z| < R$, la série converge absolument.*
- *Pour $|z| > R$, la série diverge grossièrement.*
- *Pour $|z| = R$, tout est possible.*

De plus, la convergence est normale sur tout disque fermé de rayon $< R$.

Méthode 40.1. Pour calculer le rayon de convergence :

1. Utiliser la règle de d'Alembert si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ a une limite
2. Utiliser la formule de Cauchy-Hadamard : $1/R = \limsup |a_n|^{1/n}$
3. Comparer avec des séries connues

Exemple 40.1. Rayon de $\sum n! z^n$.

Corrigé : $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(n+1)!}{n!} = n+1 \to +\infty$. Donc $R = 0$.

Exemple 40.2. Rayon de $\sum \frac{z^n}{n!}$.

Corrigé : $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \to 0$. Donc $R = +\infty$.

Exemple 40.3. Rayon de $\sum n z^n$.

Corrigé : $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n+1}{n} \to 1$. Donc $R = 1$.

41 Propriétés de la somme

Théorème 41.1. *La somme* $S(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ *d'une série entière de rayon* $R > 0$ *est continue sur le disque ouvert de convergence.*

Théorème 41.2 (Dérivation et intégration)**.** *Les séries* $\sum a_n z^n$, $\sum n a_n z^{n-1}$ *et* $\sum \frac{a_n}{n+1} z^{n+1}$ *ont même rayon de convergence.*

Théorème 41.3. *Sur l'intervalle ouvert de convergence* $]-R, R[$ *(pour une variable réelle), la somme est* C^∞ *et :*

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n x^{n-k}$$

Corollaire 41.1.

$$a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!}$$

(unicité du développement en série entière)

Exemple 41.1. Si deux fonctions développables en série entière coïncident sur un voisinage de 0, elles ont les mêmes coefficients.

42 Développements usuels

Théorème 42.1 (Développements à connaître)**.**

$$
\begin{aligned}
e^x &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, && R = +\infty \\
\frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, && R = 1 \\
\cos x &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, && R = +\infty \\
\sin x &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, && R = +\infty \\
\cosh x &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, && R = +\infty \\
\sinh x &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, && R = +\infty \\
\ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, && R = 1 \\
\arctan x &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, && R = 1 \\
(1+x)^\alpha &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, && R = 1
\end{aligned}
$$

Exemple 42.1. Développement de $\frac{1}{1+x^2}$.

Corrigé : $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$ pour $|x| < 1$.

Exemple 42.2. Développement de $\frac{1}{(1-x)^2}$.

Corrigé : C'est la dérivée de $\frac{1}{1-x}$:

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) x^n$$

43 Applications

Exemple 43.1. Somme de $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{2^n}$.

Corrigé : On sait que pour $|x| < 1$, $\sum n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$. Avec $x = 1/2$, on obtient $\frac{1/2}{(1/2)^2} = 2$.

Exemple 43.2. Somme de $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

Corrigé : C'est $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$.

44 Produit de Cauchy de séries entières

Définition 44.1. Le produit de Cauchy de $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ est $\sum c_n z^n$ avec :

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

Théorème 44.1. *Si les deux séries entières ont pour rayons R_a et R_b, le rayon du produit est au moins* $\min(R_a, R_b)$*, et pour* $|z| < \min(R_a, R_b)$ *:*

$$\left(\sum a_n z^n\right)\left(\sum b_n z^n\right) = \sum c_n z^n$$

Exemple 44.1. $e^x e^y = e^{x+y}$ redonne la formule du binôme.

45 Exercices de synthèse

Exercice 45.1. Déterminer le rayon de $\sum \dfrac{z^n}{n^\alpha}$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$.

Corrigé : $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \left(\frac{n}{n+1}\right)^\alpha \to 1$. Donc $R = 1$ pour tout α.

Exercice 45.2. Développer $f(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$ en série entière.

Corrigé : $\frac{x}{(1-x)^2} = x\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)x^n = \sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)x^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} nx^n$

Exercice 45.3. Calculer $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}$.

Corrigé : On sait que $\sum n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$ pour $|x| < 1$. Avec $x = 1/2$:

$$\sum n^2 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{2})}{(1-\frac{1}{2})^3} = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}}{\frac{1}{8}} = \frac{3/4}{1/8} = 6$$

Familles sommables

Objectifs pédagogiques

- Introduire la notion d'ensemble dénombrable
- Définir la sommabilité pour les familles de réels positifs
- Étendre aux familles de complexes
- Maîtriser le théorème de sommation par paquets et ses applications

46 Ensembles dénombrables

Définition 46.1 (Ensemble dénombrable)**.** Un ensemble est dit **dénombrable** s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$. Il est dit **au plus dénombrable** s'il est fini ou dénombrable.

Proposition 46.1.
- *Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est dénombrable.*
- *Un ensemble est au plus dénombrable ssi il est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.*
- *Le produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.*
- *Une réunion finie ou dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.*

Exemple 46.1. $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ sont dénombrables.

Justification pour $\mathbb{Q}$: On peut numéroter les fractions $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ en parcourant les diagonales.

Exemple 46.2. $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable (argument diagonal de Cantor).

Remarque 46.1. La dénombrabilité est une notion fondamentale pour les familles sommables car on ne peut sommer que sur des ensembles au plus dénombrables (sinon la somme serait toujours infinie ou non définie).

47 Familles sommables de réels positifs

Définition 47.1 (Famille sommable de réels positifs)**.** Soit I un ensemble dénombrable et $(u_i)_{i\in I}$ une famille de réels positifs. On dit que cette famille est **sommable** si l'ensemble des sommes finies

$$\left\{\sum_{i\in F} u_i \mid F \subset I \text{ fini}\right\}$$

est majoré. Dans ce cas, la **somme** de la famille est la borne supérieure de cet ensemble, notée $\displaystyle\sum_{i\in I} u_i$.

Remarque 47.1. Si la famille n'est pas sommable, on note parfois $\sum_{i\in I} u_i = +\infty$.

Exemple 47.1. La famille $\left(\frac{1}{n^2}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est sommable car $\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2}$ est majorée (par exemple par 2). Sa somme est $\frac{\pi^2}{6}$.

Exemple 47.2. La famille $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ n'est pas sommable car les sommes partielles tendent vers $+\infty$ (série harmonique divergente).

Théorème 47.1 (Sommation par paquets)**.** *Soit $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une partition de I (c'est-à-dire $I = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$ avec les I_n disjoints) et $(u_i)_{i\in I}$ une famille de réels positifs. Alors :*

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{i\in I_n} u_i\right)$$

au sens où les deux membres sont égaux (finis ou infinis).

Méthode 47.1. Le théorème de sommation par paquets permet de calculer des sommes doubles en regroupant les termes par lignes, colonnes, diagonales, etc.

Exemple 47.3. Calculons $\displaystyle\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} \frac{1}{2^{m+n}}$.

Corrigé : Par paquets sur les diagonales $m+n=k$:

$$\sum_{m+n=k} \frac{1}{2^k} = \frac{k+1}{2^k}$$

Donc la somme vaut $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k+1}{2^k}$. On reconnaît $\sum (k+1)x^k$ avec $x = 1/2$, qui vaut $\frac{1}{(1-x)^2} = 4$. En effet :

$$\sum_{k=0}^{+\infty}(k+1)x^k = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Pour $x = 1/2$, cela donne $1/(1/2)^2 = 4$.

Exemple 47.4. Calculons $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2m^2}$.

Corrigé : C'est $(\sum 1/n^2)^2 = (\pi^2/6)^2 = \pi^4/36$.

48 Familles sommables de complexes

Définition 48.1 (Famille sommable de complexes)**.** Soit $(u_i)_{i\in I}$ une famille de nombres complexes indexée par un ensemble dénombrable I. On dit que cette famille est **sommable** si la famille $(|u_i|)_{i\in I}$ des modules est sommable (en tant que famille de réels positifs).

Dans ce cas, on définit la somme comme suit :

- Si les u_i sont réels, on pose $u_i^+ = \max(u_i, 0)$ et $u_i^- = \max(-u_i, 0)$, alors $\sum u_i = \sum u_i^+ - \sum u_i^-$.
- Si les u_i sont complexes, on sépare parties réelle et imaginaire : $\sum u_i = \sum \Re(u_i) + i\sum \Im(u_i)$.

Théorème 48.1 (Invariance par permutation)**.** *Si une famille $(u_i)_{i\in I}$ est sommable, alors pour toute bijection $\sigma : I \to I$, la famille $(u_{\sigma(i)})_{i\in I}$ est sommable et a la même somme.*

Remarque 48.1. C'est une différence fondamentale avec les séries : pour les familles sommables, l'ordre de sommation n'a pas d'importance. Pour les séries semi-convergentes, le résultat dépend de l'ordre (théorème de réarrangement de Riemann).

Exemple 48.1. La famille $((-1)^n/n)_{n\geq 1}$ n'est pas sommable car la série des modules diverge. En revanche, la série $\sum(-1)^n/n$ converge (critère des séries alternées), mais sa somme dépend de l'ordre des termes.

Exemple 48.2. La famille $(1/(n^2+im))_{(n,m)\in\mathbb{N}^2}$ est-elle sommable ?

Corrigé : $|1/(n^2+im)| \leq 1/n^2$. Donc la famille des modules est majorée par une famille sommable (car $\sum_{n,m} 1/n^2$ diverge en fait car il y a une infinité de m pour chaque n ! Attention, il faut sommer sur tous les couples. Ici $\sum_{n,m} 1/n^2 = +\infty$ car pour chaque n fixé, la somme sur m est infinie. Donc pas de sommabilité.

49 Lien avec les séries doubles

Théorème 49.1 (Fubini pour les séries doubles)**.** *Soit $(a_{m,n})_{(m,n)\in\mathbb{N}^2}$ une famille sommable de complexes. Alors :*

$$\sum_{m=0}^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty} a_{m,n} = \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{m=0}^{+\infty} a_{m,n}$$

et cette valeur commune est la somme de la famille.

Méthode 49.1. Pour montrer qu'une famille double $(a_{m,n})$ est sommable, on montre souvent que $\sum_{m,n} |a_{m,n}| < +\infty$ en utilisant une sommation par paquets ou une comparaison.

Exemple 49.1. Calculons $\displaystyle\sum_{m=1}^{+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{m^2+n^2}$.

Corrigé : On compare à une intégrale double. Pour $m, n \geq 1$, $m^2+n^2 \geq 2mn$, donc $\frac{1}{m^2+n^2} \leq \frac{1}{2mn}$. Mais $\sum 1/(mn)$ diverge car $\sum 1/m$ diverge. Cette comparaison ne permet pas de conclure. En réalité, cette série double diverge (on peut le montrer par comparaison à une intégrale).

Exemple 49.2. Calculons $\displaystyle\sum_{m=1}^{+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{m^2n^2}$.

Corrigé : C'est $(\sum 1/m^2)^2 = \pi^4/36$.

50 Applications aux probabilités

Exemple 50.1. Dans une urne contenant des boules numérotées, la probabilité de tirer une boule donnée est une famille sommable de réels positifs de somme 1.

Exemple 50.2. La formule des probabilités totales pour un univers dénombrable s'écrit :

$$(A) = \sum_{i\in I} (A \mid B_i)(B_i)$$

où $(B_i)_{i\in I}$ est une partition de l'univers.

51 Exercices de synthèse

Exercice 51.1. Montrer que $\displaystyle\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} \frac{1}{(m+n)!}$ converge et calculer sa somme.

Corrigé : Par paquets sur $p = m + n$:

$$\sum_{m+n=p} \frac{1}{p!} = \frac{p+1}{p!}$$

Donc la somme vaut $\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{p+1}{p!}$. Or :

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{p+1}{p!} = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{p}{p!} + \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{p!} = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(p-1)!} + e = e + e = 2e$$

Exercice 51.2. Montrer que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{m+n}}{mn}$ converge et calculer sa somme.

Corrigé : C'est $(\sum(-1)^n/n)^2 = (-\ln 2)^2 = (\ln 2)^2$. La famille est bien sommable car $\sum 1/(mn)$ ne l'est pas, mais ici les signes alternés assurent la convergence conditionnelle. Attention, il faut vérifier la sommabilité : on utilise le critère des séries alternées pour les sommes en m et n séparément.

Variables aléatoires discrètes

Objectifs pédagogiques

- Généraliser les notions de probabilité à un univers dénombrable
- Étudier les lois usuelles (géométrique, Poisson)
- Maîtriser l'espérance et la variance
- Connaître la loi faible des grands nombres
- Savoir utiliser les fonctions génératrices

52 Espaces probabilisés

Définition 52.1 (Tribu)**.** Une **tribu** (ou σ-algèbre) sur un ensemble Ω est une famille $\mathcal{A}$ de parties de Ω telle que :

1. $\Omega \in \mathcal{A}$
2. Si $A \in \mathcal{A}$, alors $A^c \in \mathcal{A}$
3. Si $(A_n)_{n\geq 0}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{A}$, alors $\bigcup_{n\geq 0} A_n \in \mathcal{A}$

Les éléments de $\mathcal{A}$ sont appelés **événements**.

Définition 52.2 (Probabilité)**.** Une **probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{A})$ est une application : $\mathcal{A} \to [0, 1]$ telle que :

1. $(\Omega) = 1$
2. Pour toute suite $(A_n)_{n\geq 0}$ d'événements deux à deux disjoints :

$$\left(\bigcup_{n\geq 0} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} (A_n)$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{A},)$ est appelé **espace probabilisé**.

Remarque 52.1. Si Ω est fini ou dénombrable, on prend généralement $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ (toutes les parties). Une probabilité est alors déterminée par les probabilités des singletons $p_\omega = (\{\omega\})$, qui forment une famille sommable de somme 1.

Exemple 52.1. Pour $\Omega = \mathbb{N}$, on peut définir $(\{n\}) = \frac{1}{2^{n+1}}$. C'est une probabilité car $\sum_{n=0}^{+\infty} 1/2^{n+1} = 1$.

53 Propriétés des probabilités

Théorème 53.1 (Continuité croissante)**.** *Si $(A_n)_{n\geq 0}$ est une suite croissante d'événements (i.e. $A_n \subset A_{n+1}$), alors :*

$$\left(\bigcup_{n\geq 0} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} (A_n)$$

Théorème 53.2 (Continuité décroissante)**.** *Si $(A_n)_{n\geq 0}$ est une suite décroissante d'événements (i.e. $A_{n+1} \subset A_n$), alors :*

$$\left(\bigcap_{n\geq 0} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty}(A_n)$$

Exemple 53.1. Soit X une variable aléatoire positive. Alors $(X > n) \to 0$ quand $n \to +\infty$.

Proposition 53.1 (Sous-additivité)**.** *Pour toute suite $(A_n)_{n\geq 0}$ d'événements :*

$$\left(\bigcup_{n\geq 0} A_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty}(A_n)$$

Définition 53.1. Un événement A est dit **négligeable** si $(A) = 0$. Une propriété est dite **presque sûre** si elle est vraie sauf sur un ensemble négligeable.

54 Probabilités conditionnelles et indépendance

Définition 54.1 (Probabilité conditionnelle)**.** Soit B un événement tel que $(B) > 0$. Pour tout événement A, on définit :

$$_B(A) = (A \mid B) = \frac{(A \cap B)}{(B)}$$

Théorème 54.1 (Formule des probabilités composées)**.** *Pour des événements $A_1, \ldots, A_n$ tels que $(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0$:*

$$(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = (A_1)(A_2 \mid A_1) \cdots (A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1})$$

Théorème 54.2 (Formule des probabilités totales)**.** *Soit $(B_i)_{i\in I}$ une partition finie ou dénombrable de Ω en événements de probabilité non nulle. Alors pour tout événement A :*

$$(A) = \sum_{i\in I}(A \mid B_i)(B_i)$$

Théorème 54.3 (Formule de Bayes)**.** *Avec les mêmes notations, pour tout $j \in I$:*

$$(B_j \mid A) = \frac{(A \mid B_j)(B_j)}{\sum_{i\in I}(A \mid B_i)(B_i)}$$

Définition 54.2 (Indépendance)**.** Deux événements A et B sont dits **indépendants** si :

$$(A \cap B) = (A)(B)$$

Une famille $(A_i)_{i\in I}$ d'événements est dite **mutuellement indépendants** si pour toute partie finie $J \subset I$:

$$\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right) = \prod_{j\in J}(A_j)$$

55 Variables aléatoires discrètes

Définition 55.1 (Variable aléatoire discrète)**.** Soit $(\Omega, \mathcal{A},)$ un espace probabilisé et E un ensemble au plus dénombrable. Une **variable aléatoire discrète** à valeurs dans E est une application $X : \Omega \to E$ telle que pour tout $x \in E$, $X^{-1}(\{x\}) \in \mathcal{A}$.

Si $E \subset \mathbb{R}$, on dit que X est une **variable aléatoire réelle discrète**.

Définition 55.2 (Loi d'une variable aléatoire)**.** La **loi** de X est la probabilité $_X$ sur E définie par :

$$_X(\{x\}) = (X = x) = (\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\})$$

56 Lois usuelles

56.1 Loi géométrique

Définition 56.1 (Loi géométrique)**.** Soit $p \in]0, 1[$. On dit que X suit la loi géométrique de paramètre p, notée $\mathcal{G}(p)$, si $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et :

$$(X = k) = (1 - p)^{k-1}p \quad \text{pour tout } k \geq 1$$

X est le rang du premier succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p.

Proposition 56.1 (Absence de mémoire)**.** *Pour $n, k \geq 1$:*

$$(X > n + k \mid X > n) = (X > k) = (1 - p)^k$$

Exemple 56.1. La probabilité qu'il faille attendre plus de 10 lancers pour obtenir le premier 6 avec un dé équilibré est $(X > 10) = (5/6)^{10}$.

56.2 Loi de Poisson

Définition 56.2 (Loi de Poisson)**.** Soit $\lambda > 0$. On dit que X suit la loi de Poisson de paramètre λ, notée $\mathcal{P}(\lambda)$, si $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et :

$$(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{pour tout } k \geq 0$$

Théorème 56.1 (Approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson)**.** *Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$. Si $np_n \to \lambda$ quand $n \to +\infty$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$:*

$$\lim_{n \to +\infty} (X_n = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

La loi de Poisson est la loi des événements rares : nombre d'occurrences d'un événement peu fréquent dans un grand nombre d'épreuves.

Exemple 56.2. Le nombre d'appels reçus par un standard en une heure suit souvent une loi de Poisson.

57 Espérance

Définition 57.1 (Espérance d'une variable positive)**.** Si X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^+$, l'**espérance** de X est :

$$(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x(X = x) \in [0, +\infty]$$

Définition 57.2 (Espérance d'une variable réelle)**.** Si X est une variable aléatoire réelle, on dit que X a une **espérance finie** si la famille $(x(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable. Dans ce cas :

$$(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x(X = x)$$

On dit aussi que X est **intégrable**.

Théorème 57.1 (Linéarité de l'espérance)**.** *Si X et Y sont intégrables et $a, b \in \mathbb{R}$, alors $aX + bY$ est intégrable et :*

$$(aX + bY) = a(X) + b(Y)$$

Théorème 57.2 (Positivité et croissance)**.** *Si $X \geq 0$, alors $(X) \geq 0$. Si $X \leq Y$ et X, Y intégrables, alors $(X) \leq (Y)$.*

Théorème 57.3 (Formule de transfert)**.** *Soit X une variable aléatoire discrète et $f : X(\Omega) \to \mathbb{R}$. Alors $f(X)$ est d'espérance finie ssi la famille $(f(x)(X = x))$ est sommable, et dans ce cas :*

$$(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)(X = x)$$

Exemple 57.1. Calcul de (X^2) pour $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$:

$$(X^2) = \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda^2 + \lambda$$

Théorème 57.4 (Inégalité de Markov)**.** *Si $X \geq 0$ et $a > 0$, alors :*

$$(X \geq a) \leq \frac{(X)}{a}$$

Exemple 57.2. Si $(X) = 10$, alors $(X \geq 100) \leq 0.1$.

58 Variance et covariance

Définition 58.1 (Variance)**.** Si X est une variable aléatoire réelle admettant un moment d'ordre 2 ($(X^2) < +\infty$), sa **variance** est :

$$(X) = \big((X - (X))^2\big) = (X^2) - ((X))^2$$

L'**écart-type** est $\sigma(X) = \sqrt{(X)}$.

Proposition 58.1. *Pour $a, b \in \mathbb{R}$:*

$$(aX + b) = a^2(X)$$

Définition 58.2 (Covariance)**.** Pour deux variables X et Y admettant un moment d'ordre 2, la **covariance** est :

$$(X, Y) = ((X - (X))(Y - (Y))) = (XY) - (X)(Y)$$

Proposition 58.2. *Si X et Y sont indépendantes, alors $(X, Y) = 0$ et $(X + Y) = (X) + (Y)$.*

Théorème 58.1 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev)**.** *Pour toute variable aléatoire X de variance finie et tout $\varepsilon > 0$:*

$$(|X - (X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{(X)}{\varepsilon^2}$$

Exemple 58.1. Si $(X) = 0$ et $(X) = 1$, alors $(|X| \geq 10) \leq 0.01$.

59 Loi faible des grands nombres

Théorème 59.1 (Loi faible des grands nombres)**.** *Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, de même loi, admettant un moment d'ordre 2. Soit $m = (X_1)$, $\sigma^2 = (X_1)$ et $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Alors pour tout $\varepsilon > 0$:*

$$\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Remarque 59.1. Ce théorème justifie la convergence de la moyenne empirique vers l'espérance théorique. C'est le fondement des méthodes de sondage et de Monte-Carlo.

Exemple 59.1. En lançant un dé un grand nombre de fois, la moyenne des résultats tend vers 3.5.

60 Fonctions génératrices

Définition 60.1 (Fonction génératrice)**.** Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Sa **fonction génératrice** est définie pour $t \in \mathbb{R}$ par :

$$G_X(t) = (t^X) = \sum_{k=0}^{+\infty} (X = k)t^k$$

Proposition 60.1. *La série entière définissant G_X a un rayon de convergence $R \geq 1$. En particulier, G_X est définie et continue sur $[-1, 1]$.*

Théorème 60.1. *La fonction génératrice détermine la loi : si deux variables ont la même fonction génératrice sur un voisinage de 0, elles ont la même loi.*

Théorème 60.2 (Moments). — *X est intégrable ssi G_X est dérivable en 1, et alors* $(X) = G'_X(1)$.

— *X admet un moment d'ordre 2 ssi G_X est deux fois dérivable en 1, et alors :*

$$(X(X-1)) = G''_X(1)$$

et $(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$.

Exemple 60.1. Pour $X \sim \mathcal{B}(n,p)$, $G_X(t) = (1-p+pt)^n$. Donc $(X) = G'_X(1) = np$ et $(X) = np(1-p)$.

Exemple 60.2. Pour $X \sim \mathcal{G}(p)$, $G_X(t) = \frac{pt}{1-(1-p)t}$. Donc $(X) = 1/p$ et $(X) = (1-p)/p^2$.

Exemple 60.3. Pour $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$. Donc $(X) = \lambda$ et $(X) = \lambda$.

Théorème 60.3 (Somme de variables indépendantes). *Si X et Y sont indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors :*

$$G_{X+Y}(t) = G_X(t)G_Y(t)$$

Exemple 60.4. La somme de deux Poisson indépendantes de paramètres λ et μ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$.

61 Exercices de synthèse

Exercice 61.1. Soit X une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre p. Calculer (X est pair).

Corrigé :

$$\begin{aligned}(X \text{ pair}) &= \sum_{k=1}^{+\infty}(X = 2k) = \sum_{k=1}^{+\infty}(1-p)^{2k-1}p = p(1-p)\sum_{k=0}^{+\infty}((1-p)^2)^k \\ &= \frac{p(1-p)}{1-(1-p)^2} = \frac{p(1-p)}{2p-p^2} = \frac{1-p}{2-p}\end{aligned}$$

Exercice 61.2. Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Montrer que $\left(\frac{1}{X+1}\right) = \frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda}$.

Corrigé :

$$\left(\frac{1}{X+1}\right) = \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{k+1}e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \frac{e^{-\lambda}}{\lambda}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!} = \frac{e^{-\lambda}}{\lambda}(e^{\lambda}-1) = \frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda}$$

Exercice 61.3. Soit (X_n) une suite de variables i.i.d. de loi $\mathcal{P}(\lambda)$. Montrer que $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ suit $\mathcal{P}(n\lambda)$.

Corrigé : Par récurrence ou fonction génératrice : $G_{S_n}(t) = (G_X(t))^n = e^{n\lambda(t-1)}$.

Exercice 61.4. Une urne contient N boules numérotées de 1 à N. On tire n boules avec remise. Soit X le nombre de boules distinctes obtenues. Calculer (X).

Corrigé : Pour $i = 1, \ldots, N$, soit $Y_i = 1$ si la boule i a été tirée au moins une fois, 0 sinon. Alors $X = \sum Y_i$ et $(Y_i) = 1 - \left(\frac{N-1}{N}\right)^n$. Donc $(X) = N\left(1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^n\right)$.

Exercice 61.5. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ de fonction génératrice G. Exprimer $(X \leq k)$ à l'aide de G.

Corrigé : On a $(X \leq k) = \sum_{j=0}^{k}\frac{G^{(j)}(0)}{j!}$. En effet, $a_j = (X = j) = G^{(j)}(0)/j!$.